



ĐỀ THI CUỐI HỌC PHẦN

Học kỳ I – Năm học 2024 - 2025

Tên học phần: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (CƠ VÀ NHIỆT) Mã HP: PHY00001

Thời gian làm bài: 90 PHÚT Ngày thi: _____

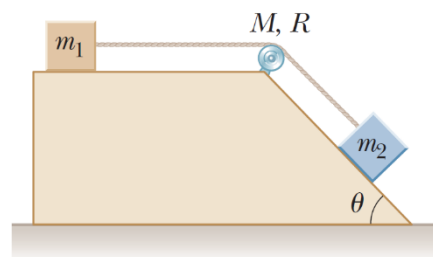
Ghi chú: Sinh viên [☐ được phép / ☒ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

Họ tên sinh viên: MSSV: STT:

Câu 1 (2,0 đ): Một viên đạn khối lượng $m = 20,0$ g, chuyển động theo phương ngang, đến và chạm mềm vào một bao cát $M = 10,0$ kg được treo bởi sợi dây có chiều dài $L = 1,0$ m. Trước khi va chạm, bao cát M đứng yên. Sau va chạm, dây treo bao cát bị lệch khỏi phương thẳng đứng góc 20° . Tính:

- Vận tốc của viên đạn trước khi va chạm vào bao cát.
- Phần động năng bị mất do va chạm giữa viên đạn và bao cát.

Câu 2 (4,0 đ): Hai vật khối lượng $m_1 = 2,0$ kg và $m_2 = 6,0$ kg được nối với nhau bằng sợi dây không khối lượng, vắt qua ròng rọc có dạng đĩa tròn, bán kính $R = 0,25$ m, khối lượng $M = 8,0$ kg. Góc hợp bởi mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang là $\theta = 30^\circ$, hệ số ma sát trượt của cả hai vật và mặt sàn là $k = 0,3$. Thả cho hệ bắt đầu chuyển động.



- Xác định gia tốc của hệ và lực căng dây tác dụng vào mỗi vật.
- Tính quãng đường vật m_1 đi được sau khoảng thời gian 5,0 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động.

Câu 3 (4,0 đ): Một động cơ nhiệt thực hiện chu trình thuận nghịch gồm 3 quá trình, với tác nhân được xem là một chất khí lý tưởng có bậc tự do $i = 6$. Đầu tiên, tác nhân được biến đổi đẳng tích từ trạng thái ban đầu “1” có $P_1 = 1,0$ atm và $V_1 = 2,0$ lít đến trạng thái “2” có áp suất tăng gấp ba. Sau đó, cho chất khí biến đổi đoạn nhiệt đến trạng thái “3”. Cuối cùng, biến đổi đẳng áp để trở về trạng thái ban đầu “1”.

- Tính thể tích V_3 ở trạng thái thứ 3.
- Tính công và nhiệt lượng của khối khí nhận trong từng quá trình.
- Tính hiệu suất của động cơ nhiệt trên.

Cho biết: $g = 10$ m/s²; 1 atm = 10^5 N/m², $R = 8,31 \cdot 10^3$ J/(kmol.K).

HẾT



ĐỀ THI CUỐI HỌC PHẦN

Học kỳ I – Năm học 2024 - 2025

Câu 1 (2 điểm):

a) ĐLBT động lượng đối với hệ viên đạn và bao cát, trước và sau khi viên đạn va chạm với bao cát (chiều dương theo hướng chuyển động của viên đạn)

$$m\vec{v} = (m + M)\vec{V} \Rightarrow v = \frac{(m+M)V}{m} \quad (*) \quad (0,5đ)$$

ĐLBT CN đối với hệ viên đạn và bao cát ngay sau khi va chạm và tại độ cao cực đại (gốc TN tại VT thấp nhất)

$$\frac{1}{2}(m + M)V^2 = (m + M)gh = (m + M)gL(1 - \cos\theta) \quad (0,5đ)$$

$$\Rightarrow V = \sqrt{2gL(1 - \cos\theta)} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 1(1 - \cos 20^\circ)} = 1,1 \text{ m/s}$$

Thay V vào (*), ta có:

$$v = \frac{(0,02+10) \cdot 1,1}{0,02} = 551,1 \frac{m}{s} \quad (0,5đ)$$

b) Phân năng lượng bị mất:

$$Q = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}(m + M)V^2 = \frac{1}{2}0,02 \cdot 551,1^2 - \frac{1}{2}(0,02 + 10)1,1^2 = 3031 \text{ J} \quad (0,5đ)$$

Câu 2 (4 điểm)

a) Vẽ và phân tích lực (0,5đ)

- ĐL II Newton:

+ Vật m_1 (Chọn chiều dương theo chiều chuyển động)

$$\begin{aligned} \vec{P}_1 + \vec{T}_1 + \vec{N}_1 + \vec{F}_{ms1} &= m_1 \vec{a} \\ \Rightarrow T_1 - F_{ms1} &= T_1 - km_1g = m_1a \quad (1) \end{aligned} \quad (0,5đ)$$

+ Vật m_2 (Chọn chiều dương theo chiều chuyển động)

$$\begin{aligned} \vec{P}_2 + \vec{T}_2 + \vec{N}_2 + \vec{F}_{ms2} &= m_2 \vec{a} \\ \Rightarrow P_2 \sin\theta - T_2 - F_{ms2} &= m_2 g \sin\theta - T_2 - km_2 g \cos\theta = m_2 a \quad (2) \end{aligned} \quad (0,5đ)$$

- Phương trình cơ bản của vật rắn quanh trục cố định (ròng rọc) (chiều dương cùng chiều kim đồng hồ)

$$\begin{aligned} \vec{M} &= I\vec{\beta} \\ \Rightarrow T_2 - T_1 &= \frac{1}{2}Ma \quad (3) \end{aligned} \quad (0,5đ)$$

Từ (1), (2) và (3) ta có:

$$\begin{aligned} a &= \frac{m_2 g \sin\theta - km_2 g \cos\theta - km_1 g}{m_1 + m_2 + \frac{M}{2}} \\ &= \frac{(6 \sin 30 - 0,3 \cdot 6 \cdot \cos 30 - 0,3 \cdot 2) \cdot 10}{6 + 2 + 4} = 0,7 \frac{m}{s^2} \end{aligned} \quad (0,5đ)$$



ĐỀ THI CUỐI HỌC PHẦN

Học kỳ I – Năm học 2024 - 2025

Từ (1), suy ra: $T_1 = km_1g + m_1a = 0,3.2.10 + 2.0,7 = 7,4 \text{ N}$

Từ (3), suy ra: $T_2 = T_1 + \frac{1}{2}Ma = 7,4 + \frac{1}{2}.8.0,7 = 10,2 \text{ N}$ (0,5đ)

b) Vận tốc: $v = at = 0,7.5 = 3,5 \text{ m/s}$ (0,5đ)

Quãng đường: $s = \frac{1}{2}.at^2 = \frac{1}{2}.0,7.5^2 = 8,75 \text{ m}$ (0,5đ)

Câu 3 (4 đ):

a)

Xét quá trình (1 – 2): Đẳng tích ($V = \text{const}$) nên $V_2 = V_1 = 2 \text{ lít}$, áp suất tăng gấp 3 nên $P_2 = 3P_1 = 3 \text{ atm}$

Xét quá trình (2 – 3): Đoạn nhiệt ($Q_{23} = 0$)

Xét quá trình (3 – 1): Đẳng áp ($P = \text{const}$) nên $P_3 = P_1 = 1 \text{ atm}$.

$$\gamma = 1 + \frac{2}{i} = \frac{4}{3} \quad (0,5\text{đ})$$

$$P_2V_2^\gamma = P_3V_3^\gamma \Rightarrow \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{4/3} = \frac{P_2}{P_3} = 3 \Rightarrow V_3 = 4,56 \text{ lít} \quad (0,5\text{đ})$$

b)

$$+ A_{12} = 0 \text{ J}; Q_{12} = \frac{i}{2}(P_2 - P_1)V_1 = \frac{6}{2}(3 - 1).10^5.2.10^{-3} = 1200 \text{ J} \quad (0,5\text{đ})$$

$$+ A_{23} = \frac{i}{2}(P_3V_3 - P_2V_2) = \frac{6}{2}(1.4,56 - 3.2)10^5.10^{-3} = -432 \text{ J}; Q_{23} = 0 \text{ J} \quad (0,5\text{đ})$$

$$+ A_{31} = -P_3(V_1 - V_3) = -10^5(2 - 4,56).10^{-3} = 256 \text{ J}; \quad (0,5\text{đ})$$

$$Q_{31} = \left(\frac{i}{2} + 1\right)P_3(V_1 - V_3) = -1024 \text{ J} \quad (0,5\text{đ})$$

c) Hiệu suất:

$$Q_1 = Q_{12} = 1200 \text{ J} \quad Q_2 = Q_{31} = -1024 \text{ J} \quad \Rightarrow Q'_2 = 1024 \text{ J} \quad (0,5\text{đ})$$

$$H\% = \left(1 - \frac{Q'_2}{Q_1}\right).100\% = \left(1 - \frac{1024}{1200}\right).100\% = 14,67\% \quad (0,5\text{đ})$$